

Arquitectura Centralizada en Bases de Datos

Concentra el procesamiento, almacenamiento y gestión de la base de datos en un único servidor principal.
Es un modelo idóneo para sistemas pequeños a medianos que requieren administración sencilla y control unificado.

Concepto y Aplicación

Almacenamiento en un único servidor central

Toda la información se gestiona en un punto central con acceso directo de usuarios.

Gestión y seguridad unificadas

Centraliza el control de acceso, copias de respaldo y procesamiento de datos.

Ideal para tiendas y bibliotecas locales

Adecuada para inventarios minoristas y sistemas pequeños con bajo volumen transaccional.

Ventajas y Desventajas

Ventajas

Implementación simple y bajo costo operativo



Destaca por su facilidad de administración, mantenimiento e implementación.

Desventajas

Riesgo de punto único de falla



Presenta baja tolerancia a fallos, escalabilidad limitada y cuello de botella bajo alta demanda.

Arquitectura Cliente-Servidor en Bases de Datos

Fundamentos y Funcionamiento

División clara de roles entre cliente y servidor

El cliente solicita servicios y el servidor provee los recursos alojando el DBMS.

Escalable y compatible con múltiples DBMS

Se conecta mediante red y soporta gestores como MySQL, PostgreSQL, Oracle y SQL Server.

Aplicable a sistemas hospitalarios y comerciales

Utilizado en gestión de hospitales y cadenas de tiendas de venta.



UPLA
UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

Balance: Ventajas vs. Desventajas

Ventajas



Centralización, seguridad y soporte multiusuario

Permite mantenimiento centralizado, mayor seguridad y atención a múltiples usuarios simultáneos.

Desventajas



Dependencia central y requerimiento de red

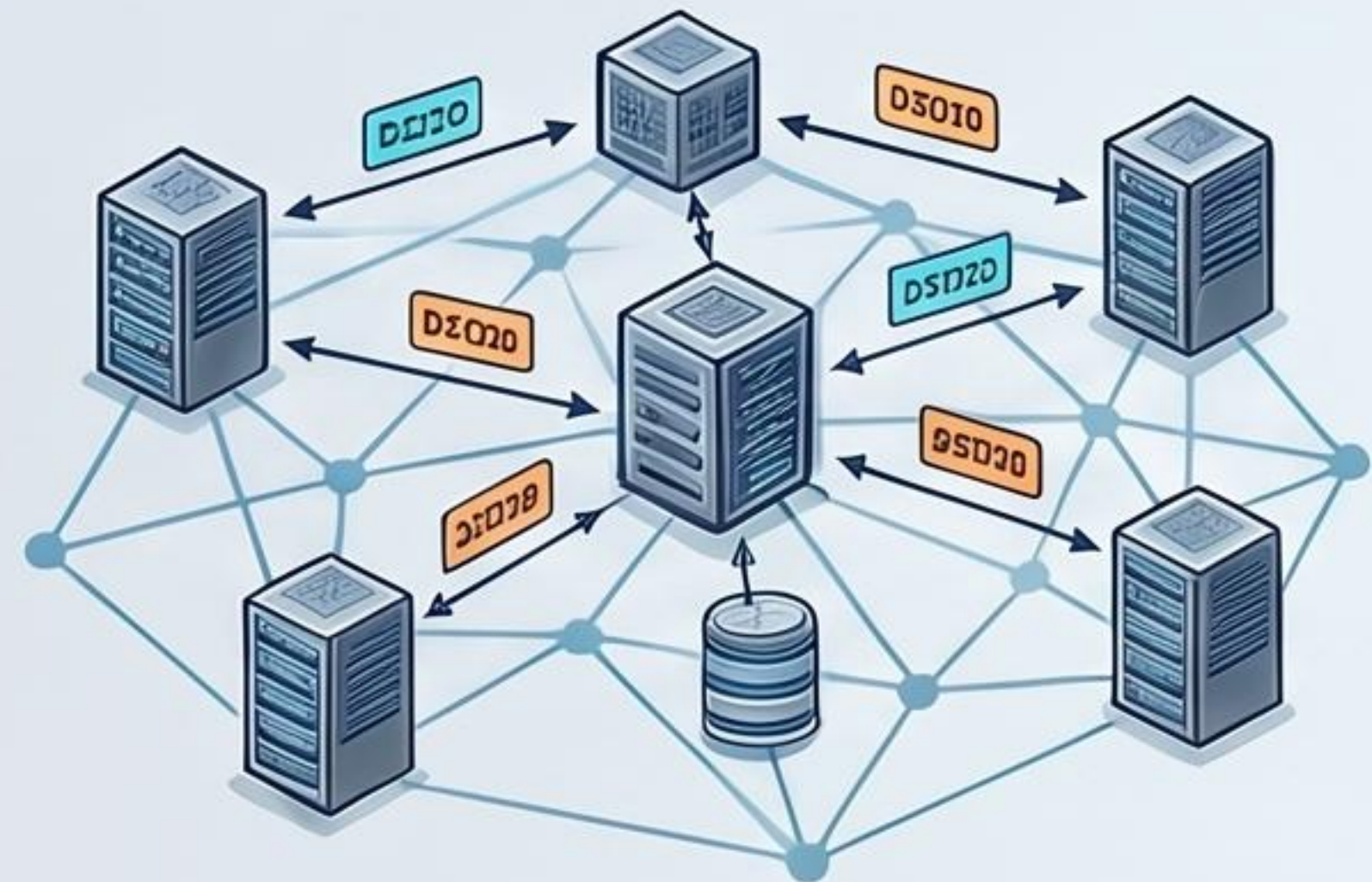
Presenta riesgo de cuello de botella en el servidor y exige red confiable.

Arquitectura Distribuida en Bases de Datos



Concepto y Características

Almacenamiento y procesamiento descentralizado



Datos gestionados en múltiples nodos físicos o lógicos autónomos interconectados en red.

Replicación y consistencia ante fallos

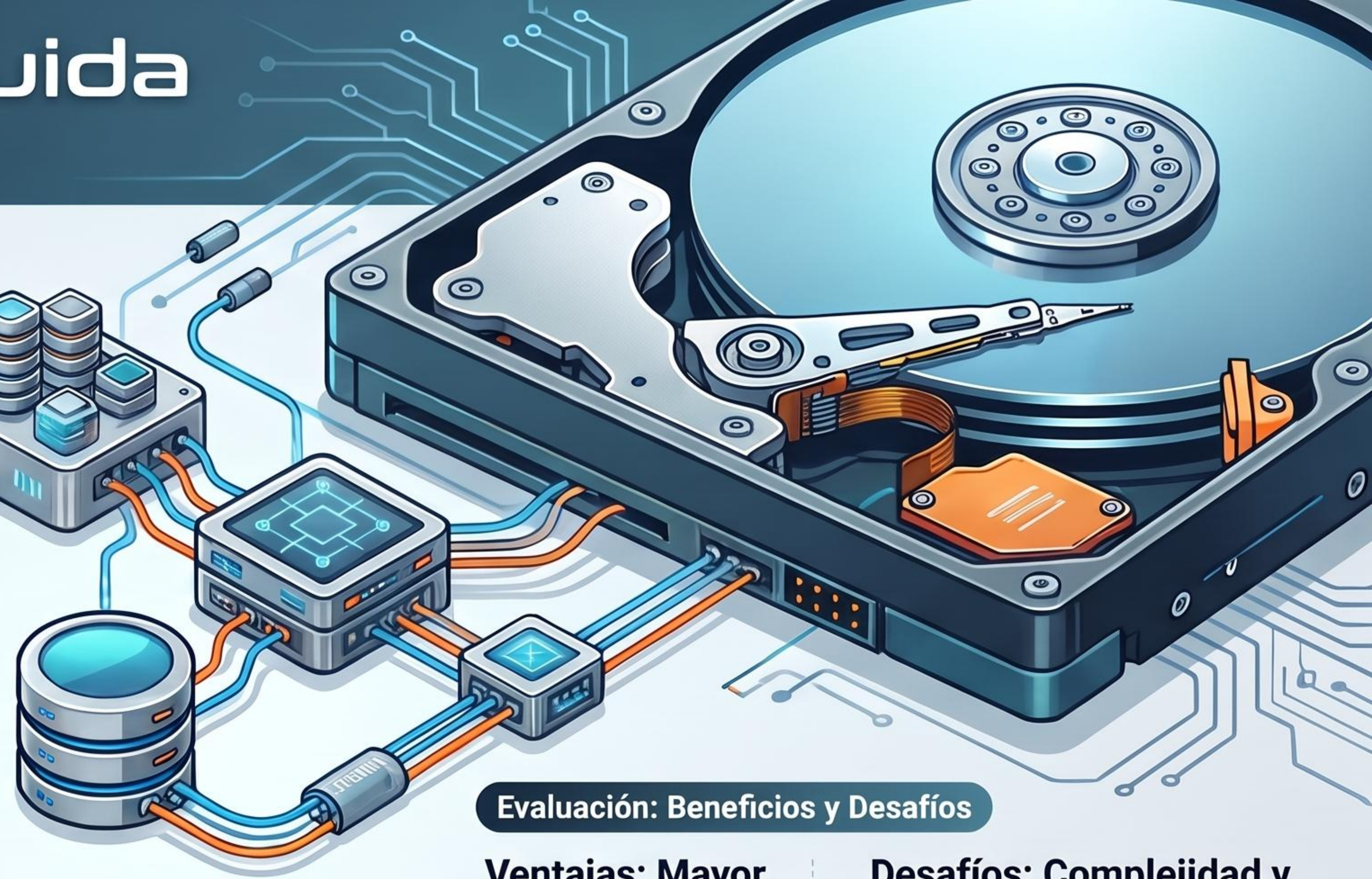


Implementa fragmentación y mecanismos para garantizar la consistencia de datos ante fallos.

Aplicaciones en bancas y e-commerce global



Utilizado en sistemas de sucursales bancarias y plataformas como Amazon o Alibaba.



Evaluación: Beneficios y Desafíos

Ventajas: Mayor disponibilidad y escalabilidad



Desafíos: Complejidad y costo de infraestructura



Presenta retos en consistencia de datos y requiere mayor inversión y mantenimiento.



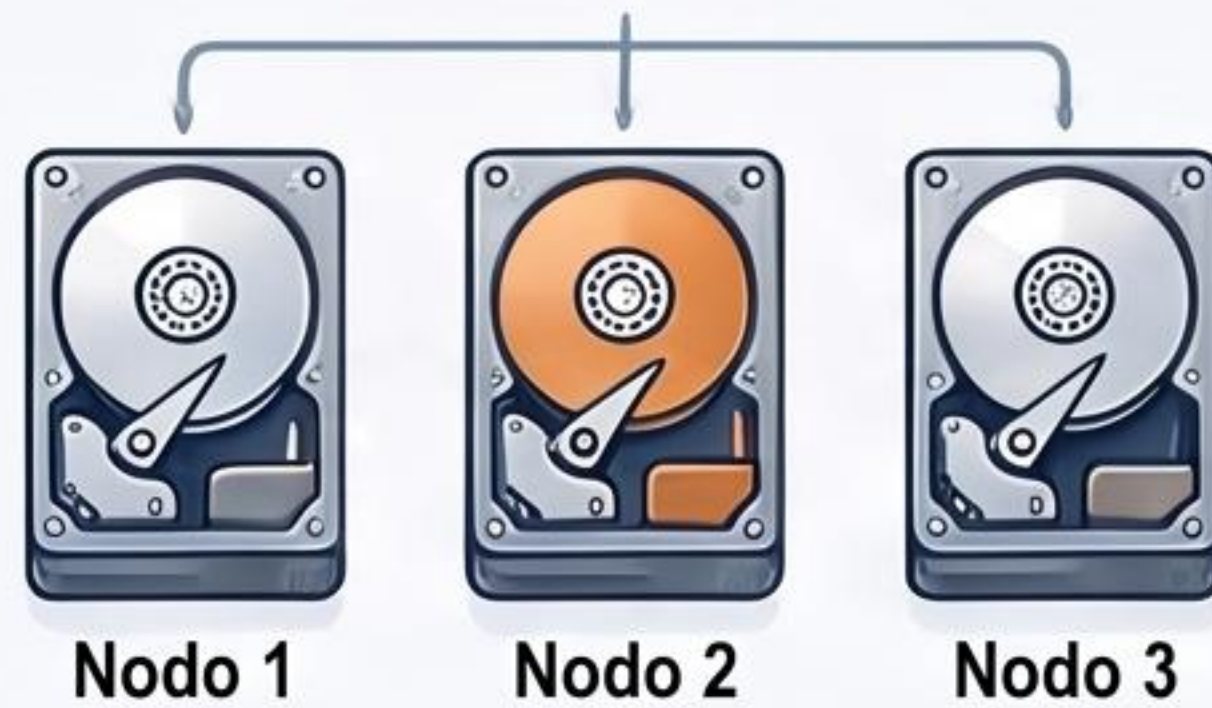


Arquitecturas de Bases de Datos: Distribuida vs. Nube

Comparativa de modelos de gestión de información mediante nodos autónomos e infraestructura en la nube multitenant.



ARQUITECTURA DISTRIBUIDA



DEFINICIÓN

Almacenamiento y procesamiento en múltiples nodos. Cada nodo opera de forma autónoma sin un único punto de control.



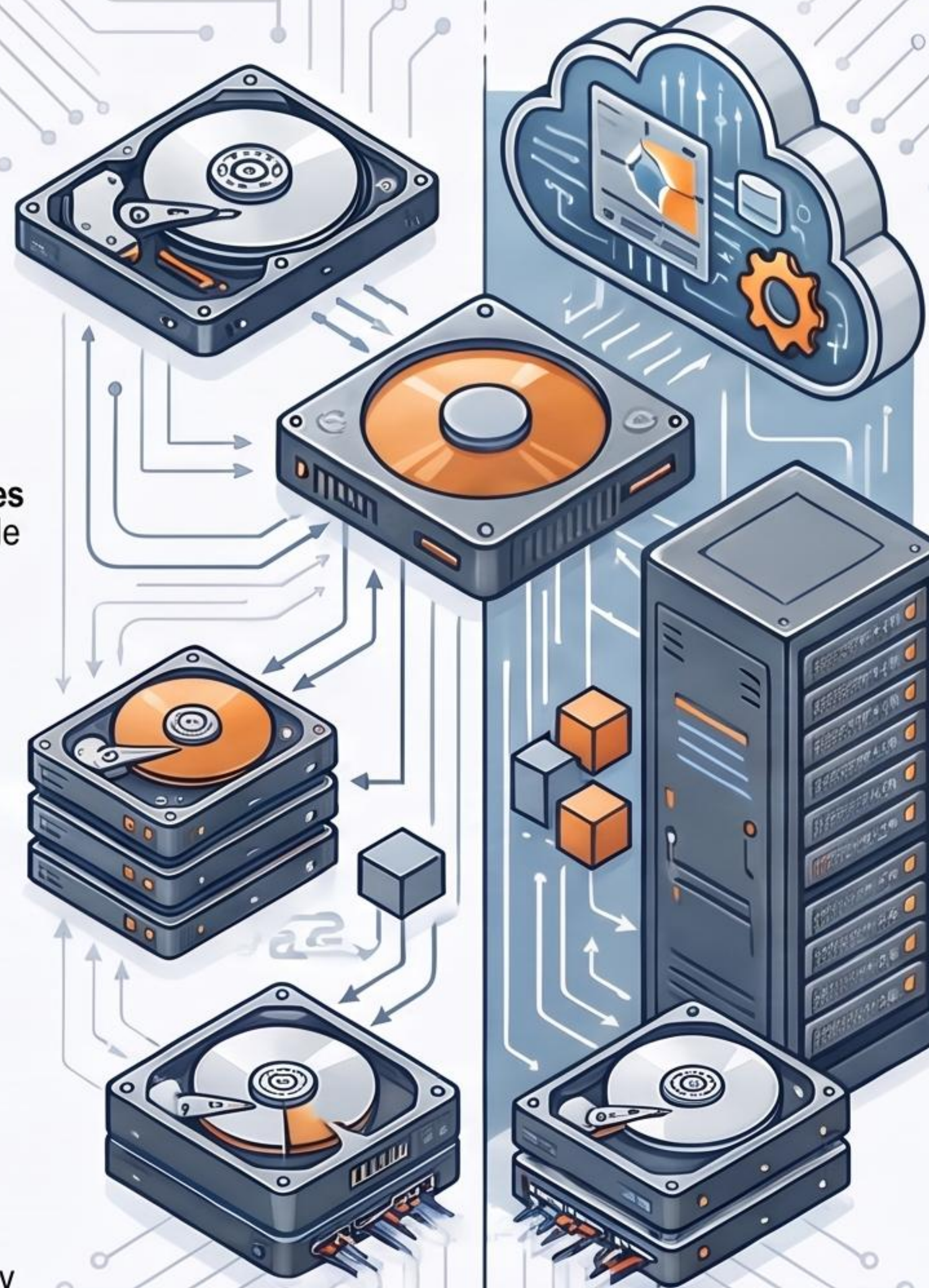
HALLAZGO CLAVE

Mayor disponibilidad y tolerancia a fallos. Otorga escalabilidad y reduce la carga sobre un único servidor.



EJEMPLO

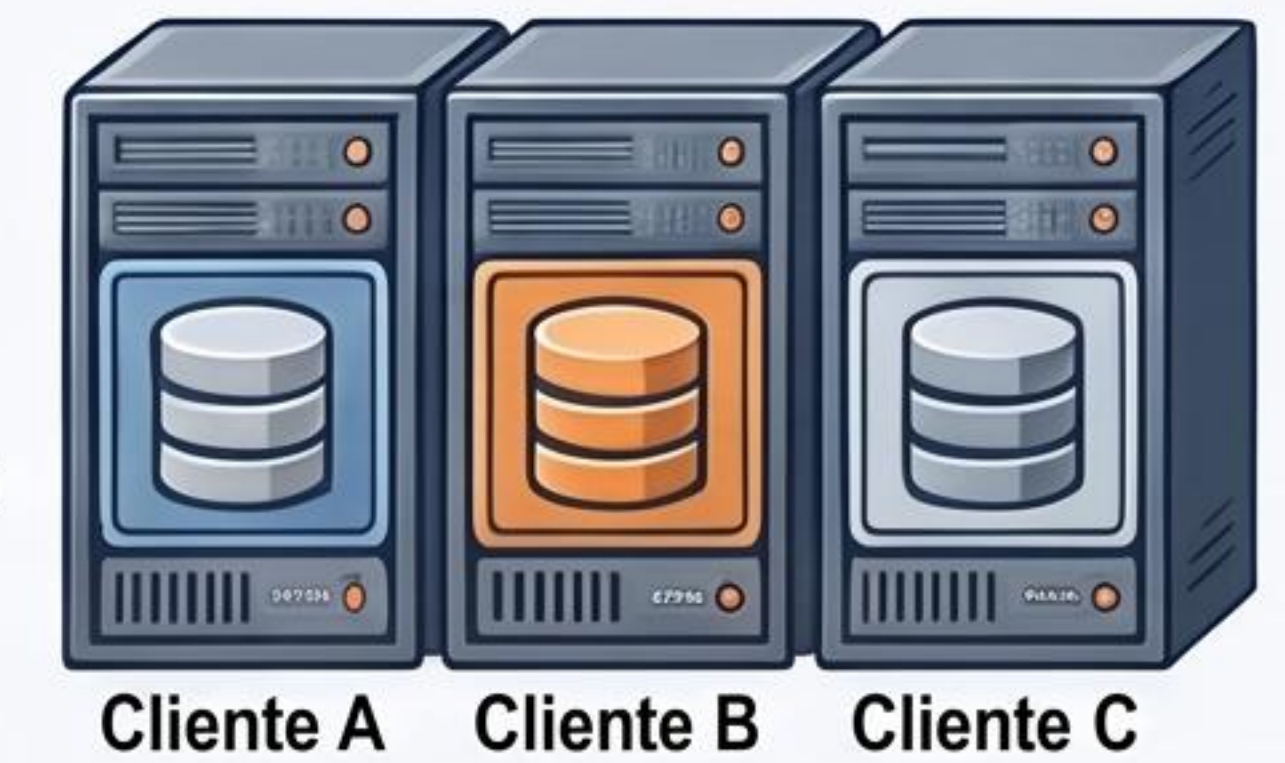
Aplicación en bancos y comercio electrónico global.



ARQUITECTURA EN LA NUBE Y MULTITENENCIA

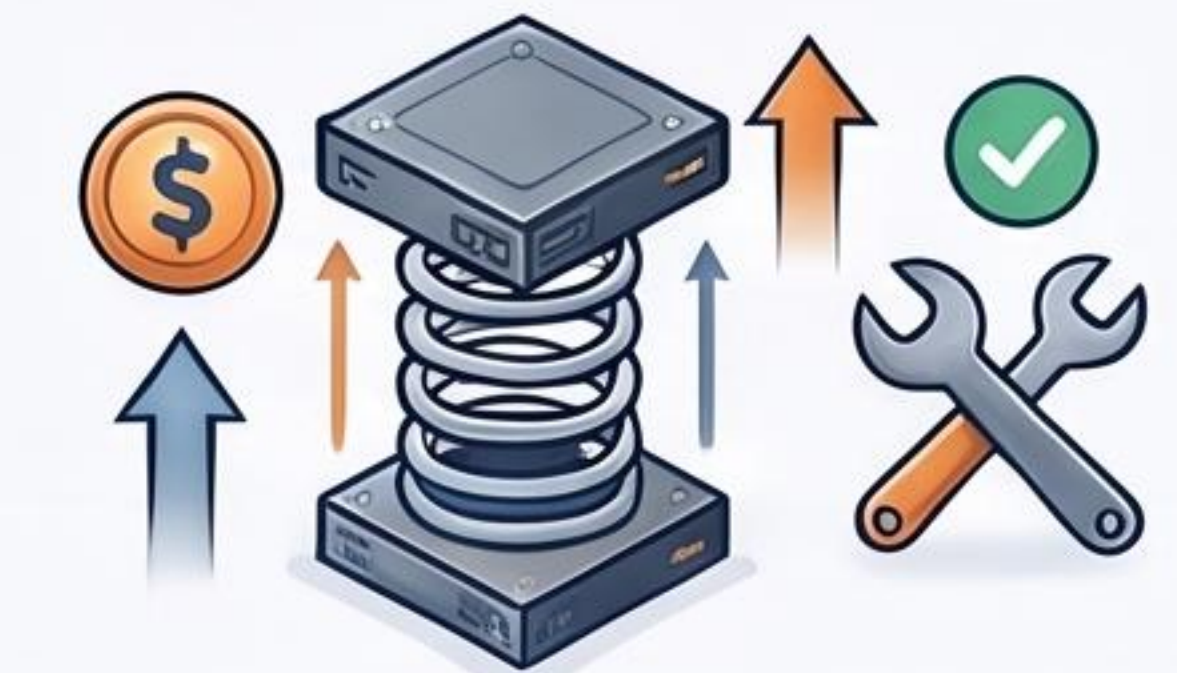
DEFINICIÓN

Infraestructura compartida con aislamiento lógico. Múltiples clientes comparten recursos gestionados por proveedores cloud.



HALLAZGO CLAVE

Alta disponibilidad y elasticidad automática. Permite un bajo costo de mantenimiento sin requerir servidores propios.



EJEMPLO

Google Workspace, Microsoft 365 y plataformas SaaS.

